УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТЕ»

_____ А.В. Якунин

«_____» _____ 2025 г.

Модули защиты и фильтрации
цепей постоянного тока серии «TEFS»

Технические условия

ТЛДР.468243.002 ТУ

2025 г.

Подпись и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 3
2 Классификация, основные параметры и размеры 4
3 Технические требования 4
3.1 Общие требования 4
3.2 Требования к конструкции 5
3.3 Требования к электрическим параметрам и электрическим режимам эксплуатации 6
3.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) 7
3.5 Требования надёжности 8
3.6 Комплектность 9
3.7 Требования к консервации, маркировке и упаковке 9
3.8 Требования к транспортированию и хранению 9
3.9 Требования безопасности 9
3.10 Требования к обеспечению качества 9
4 Правила приемки 10
4.1 Общие положения 10
4.2 Квалификационные испытания и их состав 10
4.3 Приёмо-сдаточные испытания 12
4.4 Периодические испытания 13
5 Методы контроля 14
5.1 Общие положения 14
5.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции 15
5.3 Контроль соответствия требованиям к электрическим параметрам 15
5.4 Контроль соответствия требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам 17
5.5 Контроль к требованиям маркировки 24
5.6 Контроль к требованиям упаковки 25
5.7 Контроль соответствия требованиям по надежности 25
5.8 Контрольк обеспечению качества 25
5.9 Транспортирование 25
6 Указание по применению 37
7 Гарантийные обязательства 26
Приложение А 30
Приложение Б 31
Приложение В 32
Приложение Г 34
Приложение Д 36
Лист регистрации изменений 38

1 Область применения

1.1 Настоящие технические условия ТЛДР.468243.002 ТУ распространяются на модули защиты и фильтрации серии TEFS (далее модули) с питанием от сети постоянного тока напряжением 12 и 24 В, с максимальной пропускной способностью 5, 10, 20 А постоянного тока, в модульном исполнении, с высокими удельными характеристиками, категории качества ОТК, предназначенные для внутреннего монтажа.

1.2 Сокращения

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ – внешние воздействующие факторы;

ДУ – дистанционное управление;

ЗИП – запасные инструменты и принадлежности;

КД – конструкторская документация;

НКУ – нормальные климатические условия;

НТД – нормативно-технические документы;

ОТК – отдел технического контроля;

ПИ – программа испытаний;

ПСИ – приемосдаточные испытания;

СКК – служба контроля качества;

ТП – технологический процесс;

ТД – технологическая документация;

ТУ – технические условия;

ЭМС – электромагнитная совместимость.

2 Классификация, основные параметры и размеры

2.1 Условное обозначение модулей представлено на рисунке 2.1

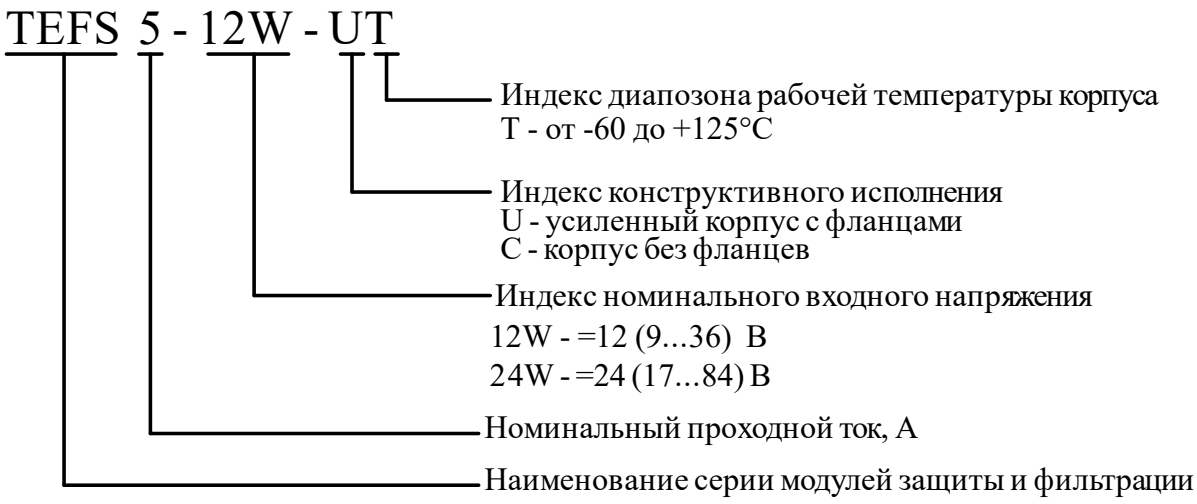


Рисунок 2.1 – Условное обозначение модуля

2.2 Пример обозначения модуля при заказе или в конструкторской документации: TEFS5-12W-UT ТЛДР.468243.002 ТУ.

2.3 Основные параметры модулей должны соответствовать значениям, приведенным в разделе 3.

3 Технические требования

3.1 Общие требования

3.1.1 Модули должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и комплекту КД, приведенной в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Комплект КД на модули

№ п/п	Наименование	Децимальный номер
1	TEFS5	ТЛДР.468243.201
2	TEFS10	ТЛДР.468243.202
3	TEFS20	ТЛДР.468243.203

3.2 Требования к конструкции

3.2.1 Внешний вид, качество покрытий, габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей - в соответствии с приложениями В-Д, таблицой 3.1. Описание внешнего вида указано в ТЛДР.468243.002 ОВ.

3.2.2 Конструкция должна обеспечивать работу модулей в любом положении и отсутствие механического резонанса при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот до 100 Гц при амплитуде виброперемещения 0,5 мм.

3.2.3 Выводы модулей должны быть механически прочными и выдерживать без механических повреждений воздействие растягивающей силы не более:

– для выводов диаметром 0,8 мм - 10 Н;

– для выводов диаметром 1,0 мм - 20 Н;

– для выводов диаметром 1,5 мм - 40 Н.

3.2.4 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам.

3.2.5 Покрытие выводов должно обеспечивать пайку без дополнительного облуживания в течение 12 месяцев и допускать трехкратную перепайку без нарушения целостности выводов и ухудшения электрических параметров модуля.

3.2.6 Масса модулей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Номинальный проходной ток, габаритные размеры, масса модулей

Наименование модуля	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Напряжение питания, В	Номинальный проходной ток, А	Масса, не более, г
TEFS5	58x40x10 без фланцев	12 (9…36)	5	120
	68x40x10 с фланцами	24 (17…84)		
TEFS10	73x53x13 без фланцев	12 (9…36)	10	135
	85x53x13 с фланцами	24 (17…84)		
TEFS20	95x68x13 без фланцев	12 (9…36)	20	220
	107x68x13 с фланцами	24 (17…84)		

3.3 Требования к электрическим параметрам

Основные параметры модулей при приемке, поставке и в течение гамма-процентной наработки до отказа должны соответствовать значениям, приведенным в настоящих ТУ.

3.3.1 Качество входной электроэнергии постоянного тока должно соответствовать ГОСТ Р 54073 и ГОСТ В 24425.

3.3.2 Проходные токи модулей должны соответствовать таблице 3.1.

3.3.3 Модули должны обеспечивать подавление радиопомех (вносимое затухание) в соответствии с таблицей 3.2. Коэффициенты ослабления должны быть не ниже значений, приведенных в таблице 3.2 (для смежных диапазонов внутрь диапазона включается верхняя граница).

Таблица 3.2 – Вносимое затухание для модулей

Наименование модуля	Вносимое затухание, дБ в диапазонах частот, МГц	
TEFS	0,15-0,3 МГц	≥30 дБ
	0,3-1 МГц	≥40 дБ
	1-10 МГц	≥60 дБ
	10-30 МГц	≥50 дБ

3.3.4 Падение напряжения на модуле должно быть не более 0,54 В для диапазона входного напряжения 12 В и не более 1,2 В для диапазона входного напряжения 24 В.

3.3.5 Для импульса (амплитуда 1000 В, длительность импульса 50 мкс длительность фронта 1мкс) в модули с проходными токами 5; 10; 20 А должны быть установлены защитные ограничители с максимальными импульсными токами 0,5; 1; 2 кА соответственно.

3.3.6 В модуле с номинальным значением входного напряжения 12 и 24 В должны быть установлены защитные ограничители с напряжением срабатывания 44…49 В и 88…93 В соответственно.

3.3.7 Изоляция на входе модуля должна обеспечивать электрическую прочность достаточную для предотвращения пробоя и электрическое сопротивление установленные в ГОСТ В 24425.

3.3.8 Модули должны обеспечивать возможность непрерывной работы в течение всего срока минимальной наработки).

Электрическое сопротивление изоляции цепей модулей, не имеющих гальванической связи между собой, а также между токоведущими цепями и корпусом должно быть не менее:

- в НКУ - 20 МОм;
- при повышенной влажности - 1 МОм;
- при повышенной температуре - 5 МОм.

Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей модулей, не имеющих гальванической связи между собой и токоведущих цепей относительно корпуса должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии переменного напряжения частотой 50 Гц (амплитудное значение):

- в НКУ - 0,5 кВ;
- при повышенной влажности - 0,3 кВ.

3.4 Требования стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ)

3.4.1 Модули должны быть стойкими к воздействию ВВФ по группе исполнения 3У ГОСТ 15150 с дополнениями и уточнениями, приведёнными в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Внешние воздействующие факторы

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Механические факторы	
Синусоидальная вибрация; диапазон частот, Гц амплитуда ускорения, м/с^2 (g)	 1-2000 200(20)
Широкополосная случайная вибрация: диапазон частот, Гц среднеквадратическое значение ускорения м/с^2 (g) спектральная плотность ускорения м^2·с$^{-4}$·Гц$^{-1}$/g^2 /Гц$^{-1}$,	20-2000 230 (23) 5 (0,05)
Механический удар одиночного действия: пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) длительность действия ударного ускорения, мс	 10000 (1000) 0,1 - 2
Механический удар многократного действия: пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) длительность действия ударного ускорения, мс	 1500 (150) 5 -10
Акустический шум: диапазон частот, Гц уровень звукового давления, дБ	 50 – 10000 170
Линейное ускорение, м/с^2 (g)	1150 (115)

Наименование воздействующего фактора, единица измерения	Значение воздействующего фактора
Климатические факторы	
Повышенная предельная температура среды, ºС: при эксплуатации* при транспортировании и хранении	 +130 +130
Пониженная температура среды, ºС: при эксплуатации при транспортировании и хранении Повышенная температура корпуса, ºС	 -60 -60 +130
Изменения температуры среды, ºС	-60…+130
Повышенная влажность воздуха: относительная влажность при температуре среды +35 ºС, %	 98
Атмосферное повышенное давление устойчивость, Па (мм рт.ст.) прочность, Па (мм рт. ст.)	 $1,2x10^5$ (900) $2,5x10^5$ (1875)
Атмосферное пониженное давление, Па (мм.рт.ст.) Изменение атмосферного давления со скоростью, Па/с (мм.рт.ст./с) Атмосферные конденсированные осадки (иней, роса): при пониженной температуре среды, ºС при пониженном атмосферном давлении, Па (мм.рт.ст.) при относительной влажности не менее % Статическая пыль (песок): концентрация, г/м3 скорость циркуляции, м/с	$1,3\times10^{-4}(10^{-6})$ 0,1x105 (75) минус 20 $1,3\times10^{-4}(10^{-6})$ 95 3 0,5 – 1,0
Плесневые грибы: при относительной влажности, % при температуре, ºС	 95 – 98 29
*Примечание - При данной температуре допускается эксплуатация модулей	

3.4.2 Модули защиты и фильтрации должны быть прочными при транспортировании в упакованном виде любым видом транспорта на любое расстояние.

3.5 Требования надежности

3.5.1 Гамма-процентная наработка до отказа модулей (Tγ) при γ=97,5 % в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{Вых}$=12 В, 24 В, $T_{корп}$=85°С) в пределах срока службы $T_{сл}$=20 лет.

3.5.2 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей (Tсγ) при γ=99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех

местах хранения должен составлять 20 лет.

3.5.3 Гамма-процентный срок сохраняемости модулей защиты и фильтрации в неотапливаемых хранилищах, под навесом должен быть не менее 10 лет.

3.6 Комплектность

Каждый самостоятельно поставляемый модуль защиты и фильтрации должен быть укомплектован гарантийным листом, принятым на заводе-изготовителе.

3.7 Требование к консервации, упаковке и маркировке

3.7.1 На поверхности каждого модуля должно быть нанесено клеймо ОТК, маркировка условного обозначения, заводской номер и обозначение вывода 1.

3.7.2 Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при транспортировании, эксплуатации и хранении в режимах и условиях, установленных настоящими ТУ.

3.7.3 Маркировка должна быть стойкой к воздействию очищающих растворителей (спирт-бензиновой смеси).

3.7.4 Упаковка должна допускать транспортирование на любое расстояние автомобильным, железнодорожным, водным и авиационными видами транспорта.

3.7.6 Маркировка упаковки должна оставаться прочной и разборчивой при транспортировании, эксплуатации и хранении в режимах и условиях, установленных в ТУ.

3.8 Требования к транспортированию и хранению

3.8.1 Конструкция и упаковка модулей защиты и фильтрации должны допускать транспортирование на любое расстояние автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным видами транспорта в соответствии с ГОСТ В 9.001.

3.8.2 Модули должны допускать хранение в упаковочной таре в не отапливаемых хранилищах и на открытых площадках в соответствии с ГОСТ В 9.003.

3.9 Требования безопасности

3.9.1 Требования безопасности модулей и должны соответствовать требованиям, изложенным в гарантийном листе на модули защиты и фильтрации и ГОСТ В 24425.

3.10 Требования к обеспечению качества

3.10.1 Обеспечение и контроль качества на стадии производства должны соответствовать требованиям нормативной документации системы качества, действующей на предприятии.

4 Правила приемки

4.1 Общие положения

4.1.1 Модули, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

4.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

4.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а модули выдержавшими испытания, если модули испытаны в полном объеме и последовательности, установленных в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний, и соответствуют всем требованиям.

4.1.4 Испытания модулей, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

- температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
- относительная влажность воздуха 45…75 %;
- атмосферное давление 650…800 мм рт. ст.

4.1.5 Для проверки соответствия модулей требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

- квалификационным;
- приемосдаточным;
- периодическим.

4.2 Квалификационные испытания и их состав

4.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в таблице 4.1 настоящих ТУ.

4.2.2 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы квалификационных испытаний.

Таблица 4.1 – Состав и последовательность квалификационных испытаний

Наименование вида испытаний и последовательность проведения	Пункт	
	Технических требований	Методик контроля
Контроль внешнего вида модулей	п. 3.2.1	п. 5.2.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров модулей	п. 3.2.1	п. 5.2.3
Контроль разборчивости и содержания маркировки	п. 3.7	п. 5.5.1
Контроль прочности маркировки	п. 3.7	п. 5.5.2

Контроль габаритных размеров упаковки	п. 3.7	п. 5.6.1
Контроль прочности упаковки	п. 3.7	п. 5.6.2
Контроль электрического сопротивления изоляции	п. 3.3.9	п. 5.3.2
Контроль электрической прочности изоляции	п. 3.3.10	п. 5.3.1
Контроль падения напряжения на модулях	п. 3.3.4	п. 5.3.3
Контроль коэффициента подавления помех	п. 3.3.3	п. 5.3.4
Испытание на проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот	п. 3.2.2	п. 5.4.1
Испытание на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации	Табл. 3.3	п. 5.4.2
Испытание на вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации	Табл. 3.3	п. 5.4.3
Испытание на ударную прочность	Табл. 3.3	п. 5.4.4
Испытание на воздействие механических ударов одиночного действия	Табл. 3.3	п. 5.4.5
Испытание на воздействие линейного ускорения	Табл. 3.3	п. 5.4.8
Испытание на воздействие акустического шума	Табл. 3.3	п. 5.4.7
Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.9
Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.10
Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.11
Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.12
Испытание на воздействие изменения температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.13
Испытание на воздействие повышенной влажности	Табл. 3.3	п. 5.4.14
Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	Табл. 3.3	п. 5.4.15
Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления	Табл. 3.3	п. 5.4.16
Испытание на воздействие соляного (морского) тумана	Табл. 3.3	п. 5.4.17
Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя)	Табл. 3.3	п. 5.4.19
Испытание на воздействие статической пыли (песка)	Табл. 3.3	п. 5.4.18
Испытание на воздействие плесневых грибов	Табл. 3.3	п. 5.4.20

4.2.3 Испытание по определению критических частот конструкции в составе квалификационных испытаний отдельно не проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность.

4.2.4 Испытания на виброустойчивость и ударную устойчивость отдельно не

проводят, а совмещают с испытаниями на вибропрочность и ударную прочность соответственно.

4.2.5 Стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры среды при транспортировании и хранении, а также атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании в составе квалификационных испытаний не контролируют.

Стойкость к воздействию этих факторов подтверждают результатами испытаний на стойкость к воздействию повышенной и пониженной температуры корпуса модуля при эксплуатации, а также пониженного атмосферного давления при эксплуатации.

4.2.6 Комплектование выборок, план контроля, объем выборок должны соответствовать ГОСТ Р 53711-2009.

4.3 Приёмосдаточные испытания

4.3.1 Модули на приёмосдаточные испытания предъявляют поштучно или партиями объёмом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля.

4.3.2 Состав испытаний, последовательность испытаний приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перечень и порядок проведения приемосдаточных испытаний

Наименование проверок и испытаний	Номера пунктов	
	Технических требований	Методик контроля
Контроль внешнего вида модулей	п. 3.2.1	п. 5.2.1
Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров	п. 3.2.1	п. 5.2.3
Контроль разборчивости и содержания маркировки	п. 3.7	п. 5.5.1
Контроль прочности маркировки	п. 3.7	п. 5.5.2
Контроль габаритных размеров упаковки	п. 3.7	п. 5.6.1
Контроль прочности упаковки	п. 3.7	п. 5.6.2
Контроль электрического сопротивления изоляции	п. 3.3.9	п. 5.3.2
Контроль электрической прочности изоляции	п. 3.3.10	п. 5.3.1
Контроль падения напряжения на модулях	п. 3.3.4	п. 5.3.3
Контроль коэффициента подавления помех	п. 3.3.3	п. 5.3.4

5.4 Периодические испытания

4.4.1 Состав испытаний, последовательность испытаний приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Состав и последовательность периодических испытаний

Наименование проверок и испытаний	Номера пунктов	
	Технических требований	Методик контроля
Испытание на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации	Табл. 3.3	п. 5.4.2
Испытание на вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации	Табл. 3.3	п. 5.4.3
Испытание на ударную прочность	Табл. 3.3	п. 5.4.4
Испытание на воздействие механических ударов одиночного действия	Табл. 3.3	п. 5.4.5
Испытание на воздействие линейного ускорения	Табл. 3.3	п. 5.4.8
Испытание на воздействие акустического шума	Табл. 3.3	п. 5.4.7
Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.9
Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.10
Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.11
Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.12
Испытание на воздействие изменения температуры среды	Табл. 3.3	п. 5.4.13
Испытание на воздействие повышенной влажности	Табл. 3.3	п. 5.4.14
Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	Табл. 3.3	п. 5.4.15
Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления	Табл. 3.3	п. 5.4.16
Испытание на воздействие статической пыли (песка)	Табл. 3.3	п. 5.4.18
Контроль соответствия требованиям безопасности	п. 2.8.1	пп. 5.3.1, 5.3.2

4.4.2 Периодические испытания проводят для периодической проверки соответствия модулей требованиям ТУ и проверки стабильности технологического процесса производства.

4.4.3 Испытания проводят на модулях, прошедших приёмосдаточные испытания.

4.4.4 Периодичность проведения периодических испытаний – один раз в год.

4.4.5 Модули, подвергнутые периодическим испытаниям, допускается поставлять потребителям, если параметры соответствуют нормам при поставке, а их внешний вид – образцам внешнего вида.

5 Методы контроля

5.1 Общие положения

5.1.1 Измерения электрических параметров модулей проводят в соответствии со схемой, приведенной в приложении А средствами измерений, приведенными в приложении Б.

5.1.2 При измерениях модули должны быть закреплены с прилеганием металлического основания к радиатору. Радиатор (с принудительным обдувом или без него) должен обеспечивать температуру корпуса модуля не более 130 °С.

5.1.3 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

5.1.4 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

5.1.5 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях.

5.1.6 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с действующими документами по правилам и мерам безопасности.

5.1.7 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

5.1.8 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть поверены и подготовлены к работе согласно инструкциям.

5.1.9 Не допускается прикасаться к контактам разъемов и элементам модулей одеждой, руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение модулей должно осуществляться только втехнологической таре.

5.2 Контроль соответствия требованиям конструкции

5.2.1 Внешним осмотром проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях.

5.2.2 Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям п.3.2, если внешний вид модулей соответствует утвержденной КД.

5.2.3 Погрешность измерения не более ± 5 %. Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям п. 3.2, если габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей соответствуют указанным в приложениях В-Д к настоящим ТУ.

5.2.4 Проверку выводов модулей на прочность контролируют путем плавного приложения статической, растягивающей силы, направленной вдоль оси вывода, с помощью груза и зажимного устройства. Величина силы в соответствии с требованиями п. 3.2. Растягивающую силу прикладывают на расстоянии не более 4 мм от конца каждого вывода и выдерживают в течение (10±1) секунд.

5.2.5 Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям п . 3.2, если не было выпадения или ослабления крепления вывода.

5.2.6 Паяемость выводов модулей контролируют при помощи паяльника и припоя ПОС 61. Температура жала паяльника должна быть плюс (350±10) ºС. Время выдержки – пять секунд. Количество испытываемых выводов – три.

5.2.7 Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям п. 3.2, если поверхность выводов в зоне соприкосновения со стержнем паяльника покрыта гладким блестящим слоем припоя. Допускаются изъяны (поры, пустоты), не сконцентрированные на одном месте.

5.2.8 Испытание по перепайке допускается не проводить, если в процессе других испытаний для измерения параметров производится не менее трех перепаек выводов.

5.2.9 Проверку массы модулей контролируют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью – 5 %.

5.2.10 Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 3.2, если масса не превышает значений, указанных в таблице 3.1 настоящих ТУ.

5.3 Контроль соответствия электрических параметров

5.3.1 Проверку электрической прочности изоляции модулей производят с помощью универсальной пробойной установки УПУ-10М или аналогичной в течение оной минуты при воздействии испытательного напряжения частотой 50 Гц, действующее значение которого должно соответствовать значениям,указанным в п. 3.3.

Прибор подключают между точками 1 и 2, где:

- точка 1 - соединенные между собой выводы входа и выхода;

- точка 2 - вывод КОРПУС, соединенный с основанием или фланцем корпуса.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям п. 3.3, если во время проверки не было пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции.

5.3.2 Проверку электрического сопротивления изоляции модулей производят при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В.

Прибор подключают между точками 1 и 2, где:

- точка 1 - соединенные между собой выводы входа и выхода;

- точка 2 – вывод КОРПУС, соединенный с основанием или фланцем корпуса.

Показания отсчитывают через одну минуту после подачи измерительного напряжения или меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 3.3, если сопротивление изоляции составляет:

- при НКУ – не менее 20 МОм;

- при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5МОм;

- при повышенной влажности – не менее 1 МОм.

5.3.3 Контроль падения напряжения на модулях производят по схеме из приложения А при номинальном входном напряжении по формуле:

$$\Delta U_Ф=(U_{ВХ}–U_{ВЫХ})/U_{ВХ}\times100, \quad (5.1)$$

где $U_{ВХ}$ – номинальное входное напряжение, В;

$U_{ВЫХ}$ – выходное напряжение, В;

$\Delta U_Ф$ – относительное падение напряжения на модуле, %.

Контроль падения напряжения на модулях производят следующим образом:

- при помощи прибора G1, контролируя по прибору P1, устанавливают входное напряжении постоянного тока $U_{ВХ}$;

- устанавливают тумблер S1 в положение ВКЛ;

- при помощи прибора Р2 измеряют выходное напряжение модуля $U_{вых}$;

- по формуле 6.1 вычисляют относительное падение напряжения на модуле ΔUф;

- устанавливают тумблер S1 в положение ВЫКЛ.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 3.3, если падение напряжения не превышает значений, указанных в п. 3.3 соответственно.

5.3.4 Измерение подавления помех модулем в соответствующем диапазоне проводят в соответствии с ГОСТ 13661.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 3.3, если значения коэффициента подавления помех в соответствующем диапазоне частот не ниже значений, указанных в п. 3.3.

5.4 Контроль соответствия требований по стойкости к внешним воздействующим факторам

5.4.1 Испытание на проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот

Испытания проводят с целью проверки отсутствия резонансных частот у блока в диапазоне частот от 10 до 110 Гц, что соответствует степени жесткости 3.

Частота перехода составляет 10 Гц.

Скорость изменения частоты не более одной октавы в минуту.

Допускается совместное проведение испытания с испытанием на виброустойчивость.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п. 3.4 в том случае если, если у них отсутствуют резонансы в диапазоне частот от 10 до 110 Гц.

5.4.2 Испытание на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации

Испытание на виброустойчивость проводят путем плавного изменения частоты в заданном диапазоне от низшей к высшей и обратно в диапазоне от 10 до 2000 Гц с частотой перехода равной (50±2) Гц, с амплитудой перемещения 2,0 мм и ускорением 20 g, что соответствует степени жесткости 12.

Допустимые отклонения параметров:

- амплитуда перемещения ±15 %;

- амплитуда ускорения ±15 %;

- значение коэффициента нелинейных искажений по ускорению в диапазоне частот выше 20 Гц не должно превышать 25 %;

- значение амплитуды ускорения в направлении, перпендикулярном к основному

направлению вибрации, измеренное в контрольной точке, не должно превышать 25 % значения амплитуды ускорения в основном направлении.

Допускается совместное проведение испытания с испытанием на вибропрочность.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.3 Испытание на вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации

Испытание проводят путем воздействия синусоидальной вибрации при непрерывном изменении частоты во всем диапазоне частот от нижнего значения до верхнего и обратно (цикл качания)

Испытание проводят при НКУ, без подачи входного напряжения питания на модуль.

Общая продолжительность воздействия вибрации 24 часа при количестве циклов 96.

Испытание проводят при воздействии вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях по отношению к изделию.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД, соответствие определяют методом внешнего осмотра.

5.4.4 Испытание на ударную прочность

Испытание проводят путем воздействия механических ударов многократного действия со следующим характеристиками:

- пиковое ударное ускорение, м·с-2 (*g*) – 150 (15);

-общее число ударов, шт – 10000;

- длительность действия ударного ускорения, мс – 2±0,5.

Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Испытательные режимы устанавливают по показаниям рабочих средств измерений с допускаемым отклонением пикового значения ударного ускорения в контрольной точке ± 20 %.

Допускаемое отклонение по числу ударов ± 5 %.

Испытание проводят при частоте следования ударов 40 – 120 в минуту.

Допускаются перерывы в испытании, длительность которых не ограничивается, но при этом общее число ударов должно сохраняться.

Испытание проводят путем действия ударов поочередно в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений по отношению к изделию. При этом общее количество ударов должно поровну распределяться между направлениями, при которых проводят испытание.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний видсоответствует КД, соответствие определяют методом внешнего осмотра.

5.4.5 Испытание модулей на воздействие одиночных ударов

Пиковое ударное ускорение –150 g, длительность действия – 0,3…1 мс. Модули подвергают воздействию по три удара поочередно в каждом направлении по трем взаимно-перпендикулярным осям (шесть направлений). Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний видсоответствует КД, соответствие определяют методом внешнего осмотра.

5.4.6 Испытание модулей на воздействие ударов многократного действия проводят во включенном состоянии при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе модулей. Пиковое ударное ускорение – 35 g, длительность действия – 5…100 мс по каждому из трех взаимоперпендикулярных направлений осей. Общее число ударов – 10000 шт. Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.7 Испытание на воздействие акустического шума

Испытание на воздействие акустического шума не производятся, требования обеспечиваются конструкцией, т.к. изделие не содержит внутренних полостей.

5.4.8 Испытание на воздействие линейного ускорения

Проводят продолжительностью воздействия линейного ускорения 5000 м/с^2 (500g) в течение трех минут в каждом направлении.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид и параметры соответствует КД и настоящим ТУ.

5.4.9 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции.

Модули устанавливают на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм и помещают в камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе всех каналов. Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на корпусе блока составила плюс (130±3) ºС. После установления теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции по методикам:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, и электрическое сопротивление изоляциисоответствует настоящим ТУ.

5.4.10 Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды

Испытания не производятся, т.к. повышенная предельная температура равна повышенной рабочей.

5.4.11 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции.

Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус (60±3) ºС. Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение двух часов.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции по методикам из пп. 5.3.1, 5.3.2.

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.12 Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды

Проводят по методике п. 5.4.11 без подключения к блоку питания, затем модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, после чего производят:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.13 Испытание на воздействие изменения температуры среды.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции.

Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус (60±3) ºС и выдерживают в выключенном состоянии в течение одного часа, после чего модули переносят в камеру, в которой заранее установлена температура, соответствующая температуре корпуса во включенном состоянии плюс (130±3) ºС, и выдерживают в выключенном состоянии в течение одного часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более пяти минут.

После окончания последнего цикла модули выдерживают при НКУ два часа и проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, и электрическая прочность

изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.14 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции.

Модули помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток (длительные) или 21 суток (ускоренные) без электрической нагрузки. Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр, и следующие проверки:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид и электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.15 Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления.

Модули помещают в камеру, давление в камере понижают до $0{,}67 \cdot 10^3$ Па (5 мм рт. ст.) и выдерживают в течение одного часа, затем включают при номинальном входном напряжении и минимальном выходном токе всех каналов, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Модули отключают от сети питания. Давление в камере повышают до нормального.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.16 Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до $2{,}92 \cdot 10^5$ Па (2207 мм рт. ст.) и выдерживают в течение четырех часов, затем включают, после чего выдерживают во включенном состоянии один час. Модули отключают.

Давление в камере понижают до нормального.

Модули извлекают из камеры, проводят внешний осмотр и проверку следующих параметров:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, соответствуют требованиям настоящих ТУ

5.4.17 Испытание на воздействие соляного (морского) тумана

При начальных проверках проводят визуальный контроль и измерение установившегося отклонения выходного напряжения. Испытания проводят без электрической нагрузки. Модули должны быть размещены в камере соляного тумана так, чтобы в процессе испытания брызги из аэрозольного аппарата, а также капли конденсата с потолка, стен и других частей оборудования камеры не попадали на них. Продолжительность воздействия соляного тумана двое суток.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят следующие проверки:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции,электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) проводится под дождевальной установкой в течении двух часов с интенсивностью 5±1мм.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят следующие проверки:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.18 Испытание на воздействие статической пыли (песка)

До испытания проводят проверку внешнего вида и установившегося отклонения выходного напряжения. Испытательный режим камеры должен быть следующий:

- температура в камере при испытании должна быть (55±2) °С;

- относительная влажность воздуха должна поддерживаться не более25 %;

- концентрация пыли в воздухе должна быть (2,1) г/м^3.

Модули подвергают воздействию пыли, находящейся во взвешенном состоянии в воздухе камеры в течение двух часов. Затем в течение двух часов происходит оседание пыли при отсутствии циркуляции воздуха в камере.

После окончания испытаний изделия извлекают из камеры, удаляют пыль с наружных поверхностей, проводят внешний осмотр.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее двух часов, проводят внешний осмотр и проводят следующие проверки:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

- контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.2;

- контроль электрической прочности изоляции по требованиям п. 3.1 и методикам п. 5.3.1.

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

5.4.19 Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) проводят по ГОСТ 30630.2.6.

5.4.20 Испытание на воздействие плесневых грибов проводят по ГОСТ 26080.

5.5 Контроль к требованиям маркировки

5.5.1 Разборчивость и содержание маркировки модулей проверяют внешним осмотром и сличением данных осмотра с конструкторской документацией. Блоки считают

выдержавшими испытание по требованиям 3.7, если маркировка разборчива и соответствует КД.

5.5.2 Проверку прочности маркировки модулей проводят десятикратным протиранием маркировки ватным тампоном, смоченным спирт – бензиновой смесью температурой (25±10) °С, составленной из равных частей. Блоки считают выдержавшими испытание по требованиям 3.7, если после испытания маркировка не осыпалась, не расплылась, не выцвела и сохраняется ее разборчивость и соответствует КД.

5.6 Контроль к требованиям упаковки

5.6.1 Габаритные размеры упаковки

Погрешность измерения не более ± 5 %. Замерять соответствие всех размеров, указанных в КД. Упаковка считаются выдержавшими испытания по требованиям п. 3.7, если результаты измерений соответствуют утвержденной КД. Измерения производить штангенциркулем ГОСТ 166–89.

5.6.2 Испытание упаковки на прочность

Испытания проводят путем сбрасывания упакованных изделий на площадку с высоты (90±5) см по одному разу в следующей последовательности: на дно, на крышку, на две боковые стенки.

Испытание считается пройденным если при визуальном осмотре упаковки не выявлено ее повреждений, ухудшающих защитные свойства.

5.7 Контроль соответствия требованиям по надежности

5.7.1 Надежность модулей подтверждается расчетом надежности ТЛДР.468243.002 Р1 на этапе проектирования.

5.8 Контроль к обеспечению качества

5.8.1 Обеспечение и контроль качества на стадии производства

Обеспечение и контроль качества на стадии производства должны соответствовать требованиям, установленным нормативными документами системы качества, действующей на предприятии.

В процессе изготовления модули проходят 100% технологические отбраковочные испытания.

5.9 Транспортирование

5.9.1 Модули следует транспортировать в соответствии с требованиями ГОСТ 23088.

6 Указания по применению

6.1 Установку модулей и способ их крепления в питаемой аппаратуре необходимо производить с учетом конструктивных особенностей, механических нагрузок, в которых работает аппаратура и отвода тепла от модулей.

6.2 Модули, имеющие резьбовые втулки или фланцы, могут крепиться к плате и к теплоотводу винтами.

6.3 В основе конструкции модулей лежит печатная плата с элементами для поверхностного монтажа, размещенная и залитая эластичным компаундом в тонкостенном алюминиевом корпусе с открытым или тонким текстолитовым дном со стороны выводов. В связи с этим недопустимо приложение механических усилий при креплении модуля хомутом, планкой, радиатором и т.п. к эластичному компаунду или тонкому дну модуля.

6.4 Допускается установка модулей на теплоотводы любой конструкции, обеспечивающей заданную температуру корпуса модулей, в том числе использование принудительного обдува.

6.5 Допускается при проведении входного контроля, технологических проверок, лабораторных испытаний модулей осуществлять подключение пайкой в течении двух секунд на один вывод.

6.6 Запрещается производить монтаж и подключение модулей к электрическим цепям, находящимся под напряжением.

6.7 Пайку выводов модулей рекомендуется производить электропаяльником мощностью не более 60 Вт при температуре не более 260 °С в течение не более пяти секунд на один вывод. Допускается пайка выводов не более 3 раз на расстоянии не менее 2 мм от корпуса. Изгиб выводов не допускается. Пайку корпуса модуля защиты и фильтрации к заземляющему проводнику рекомендуется производить электропаяльником мощностью 80 Вт при температуре не более 350 °С в течение не более 10 секунд. Пайку гибкого проводника рекомендуется производить к боковой поверхности корпуса модуля.

6.8 Модули защиты и фильтрации имеют выводы КОРПУС для заземления корпуса. Заземление корпусов модулей обязательно, оно может выполняться также через резьбовые втулки или фланцы крепления, или пайкой корпуса непосредственно к заземляющему проводнику.

6.9 Для повышения эффективности модулей при работе совместно с модулями питания рекомендуется установка дополнительных конденсаторов типа К10-47, К10-67 (или для С2, С5 танталовых К52, К53) соответствующего напряжения, как показано на

рисунках 6.1 и 6.2. Емкость конденсаторов выбирается согласно таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Емкость конденсаторов

Наименование модуля	С1, С3, мкФ	С4, С6 мкФ	С2, мкФ	С5, мкФ
TEFS5	0,1	0,1	1,5	1,5
TEFS10	0,33	0,33	3,3	3,3
TEFS20	0,47	0,47	4,7	4,7

6.10 При установке на входе модулей питания к одному модулю защиты и фильтрации могут быть подключены несколько модулей питания если суммарный входной ток модулей питания не превышает номинальный проходной ток модуля защиты и фильтрации. На рисунке 6.1 показана схемы включения модулей с N-ым количеством модулей питания.

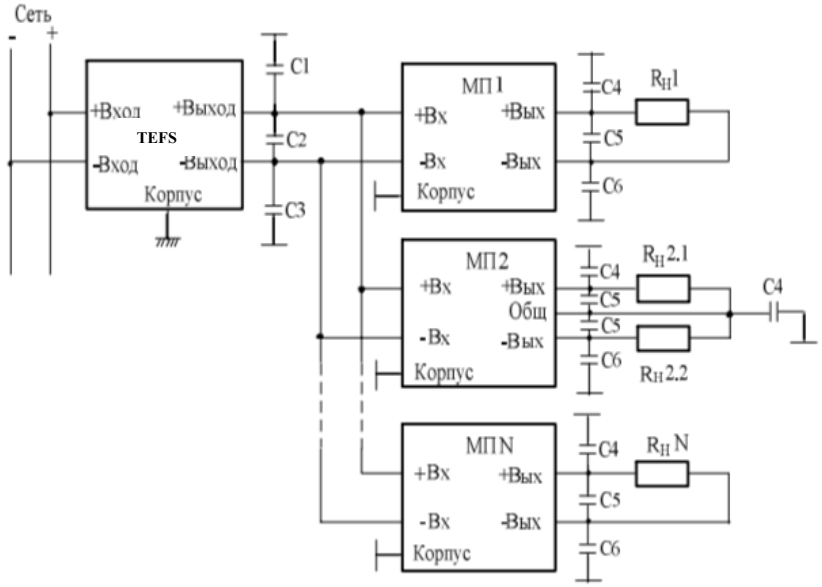


Рисунок 6.1 – Схема подключение модуля защиты и фильтрации к входу модуля питания

6.11 На рисунке 6.2 показана схема включения модуля защиты и фильтрации на выходе модуля питания для подавления высокочастотных помех, а также уменьшения пульсаций выходного напряжения. Модули защиты и фильтрации позволяют уменьшить пульсацию выходного напряжения модулей питания в 8-10 раз.

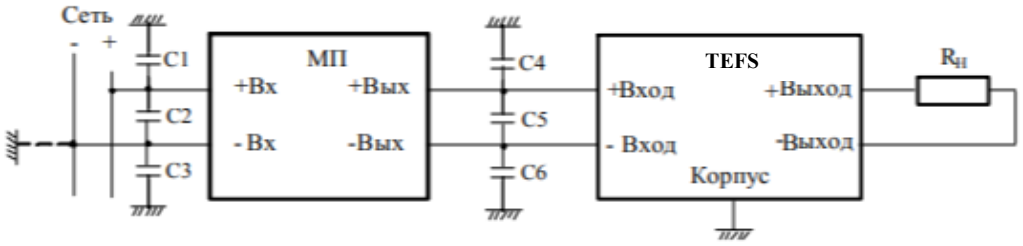


Рисунок 6.2 – Схема подключение модуля защиты и фильтрации к выходу модуля питания

6.12 Модули имеют возможность параллельного включения для увеличения тока нагрузки. Схема параллельного включения двух модулей представлена на рисунке 6.3.

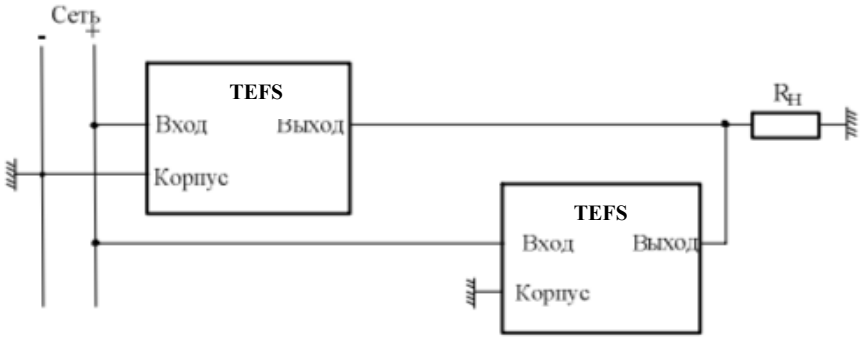


Рисунок 6.3 - Схема параллельного включения двух модулей

7.13 Схема включения модулей на выход модулей питания для сети с общей шиной представлена на рисунке 6.4.

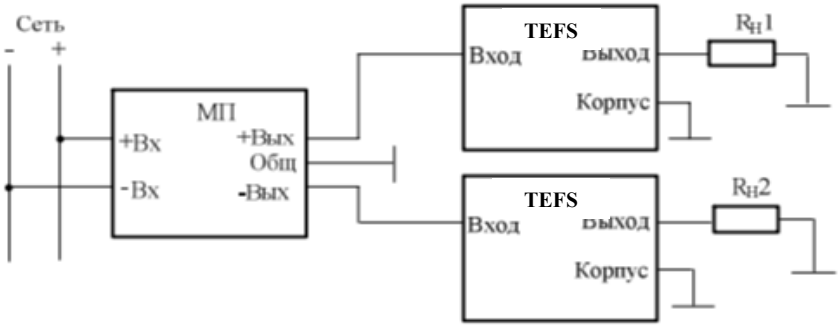


Рисунок 6.4 - Схема включения модулей на выход модулей питания для сети с общей шиной

6.14 Эффективность работы модуля защиты и фильтрации совместно с модулем питания зависит от разводки печатных плат. Пример рекомендуемой разводки печатной платы для модулей показан на рисунке 6.5.

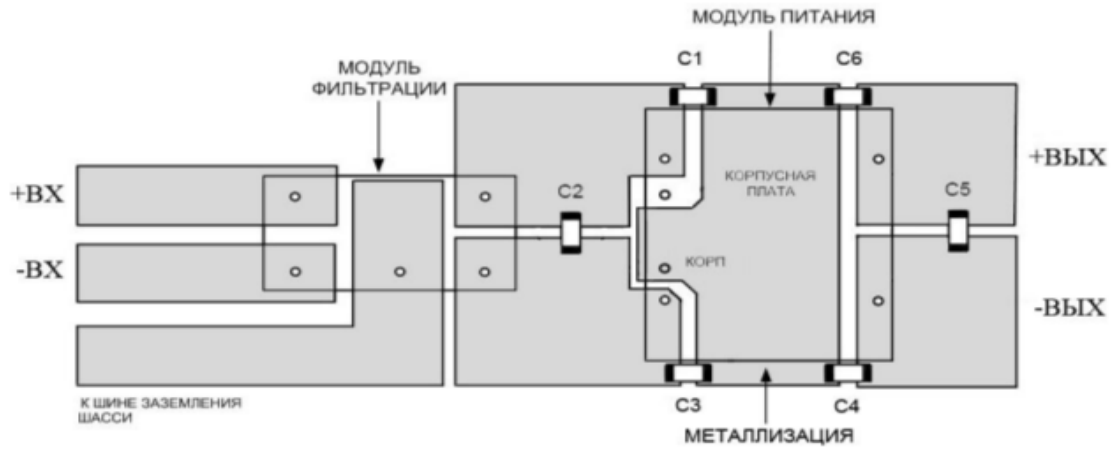


Рисунок 6.5 - Пример рекомендуемой разводки печатной платы для модулей

6.15 Выводы модулей допускают их покрытие после пайки любым типом лака, используемым для покрытий паяных соединений.

6.16 Допускается обрезка выводов модулей при этом оставшаяся длина вывода должна быть не менее 3 мм от плоскости тонкого дна или компаунда.

6.17 При применении модулей защиты и фильтрации в условиях воздействия повышенной влажности, соляного (морского) тумана, агрессивных сред, статической, динамической пыли и песка, плесневых грибов рекомендуется дополнительная герметизация модулей лаком.

7 Гарантийные обязательства изготовителя (поставщика)

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества модулей защиты и фильтрации требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационными документами.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 20 лет с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

7.3 Гарантийная наработка 100 000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Приложение А

(обязательное)

Схема измерения падения напряжения на модуле

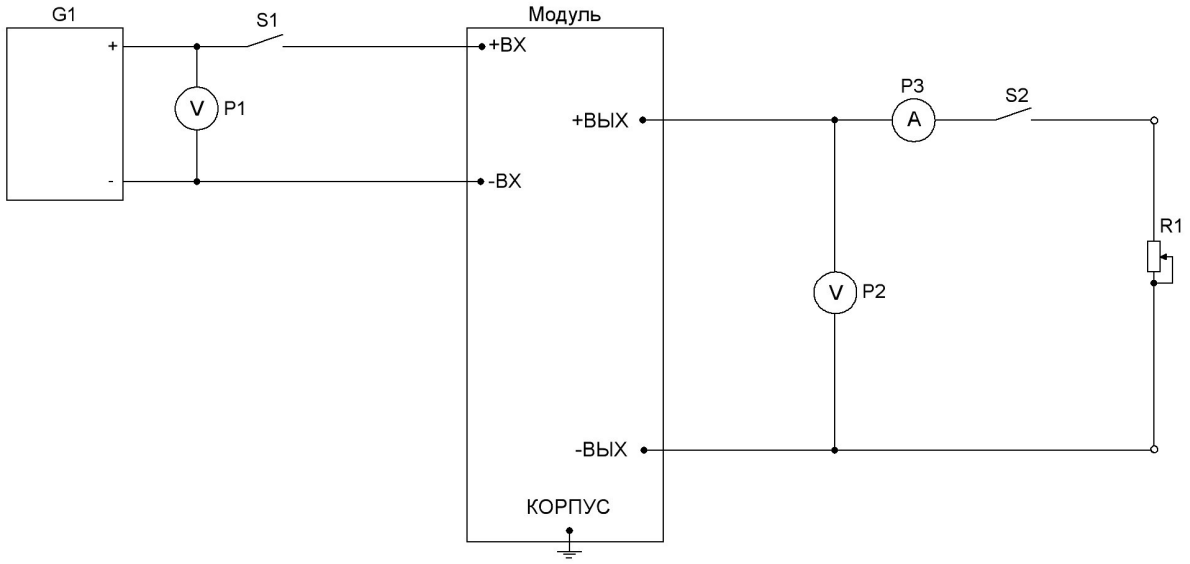


Рисунок А.1 - Схема измерения падения напряжения на модуле

Приложение Б
(обязательное)

Перечень средств измерения и испытательного оборудования

Таблица Б.1 - Перечень средств измерения и испытательного оборудования

№ п/п	Наименование, тип	Обозначение	Позиционные обозначения для приложения А
1	Весы РН–6Ц13У	–	–
2	Штангенциркуль	–	–
3	Мегомметр Ф4102/1–1М	–	–
4	Универсальная пробойная установка УПУ–10	–	–
5	Вольтамперметр М2038	–	P3
6	Вольтметр универсальный В7–40	–	P1, P2
7	Источники напряжения постоянного тока Б5–66М	–	G1
8	Реостат РСП–2У3 исп.19	–	R1

Примечания

1 Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов.

2 Допускается использование других средств измерений, с погрешностями не более указанных в таблице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемыережимы работы блоков.

Приложение В
(обязательное)

Габаритные размеры модуля TEFS5

Таблица В.1 – Назначение выводов модуля TEFS5, корпус с фланцами

Номер вывода	1	2	3	4	5	6
Обозначение вывода	–ВХ	ВКЛ	+ВХ	+ВЫХ	КОРПУС	–ВЫХ

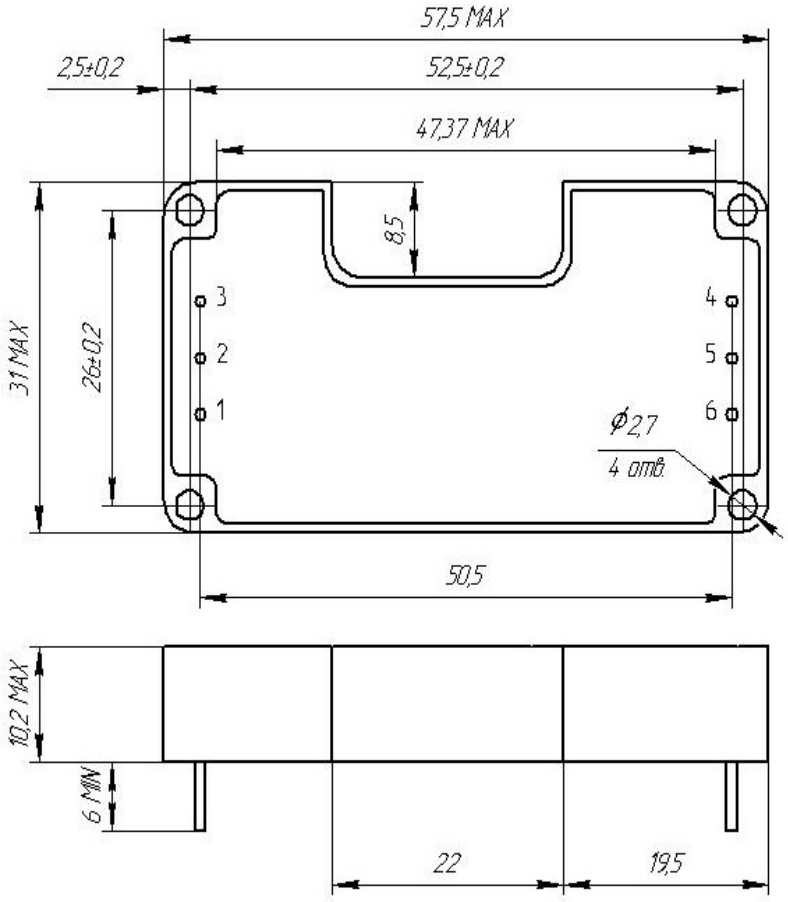


Рисунок В.1 – Габаритные, присоединительные, установочные размеры модуля TEFS5, исполнение с фланцами (индекс U)

Таблица В.2 – Назначение выводов модуля TEFS5, корпус без фланцев

Номер вывода	1	2	3	4	5	6
Обозначение вывода	–ВХ	+ВХ	ВКЛ	КОРПУС	+ВЫХ	–ВЫХ

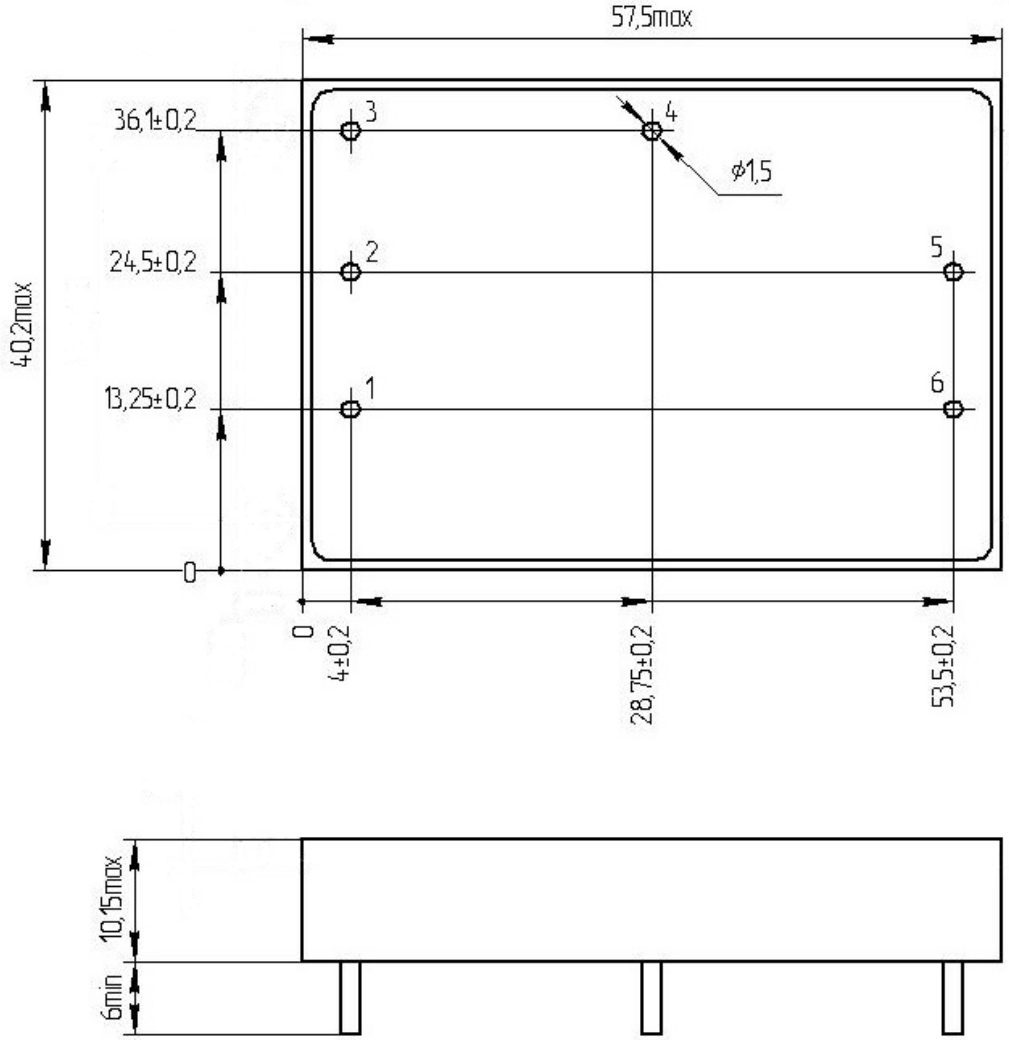


Рисунок В.2 – Габаритные, присоединительные, установочные размеры модуля TEFS5, исполнение без фланцев (индекс С)

Приложение Г
(обязательное)

Габаритные размеры модуля TEFS10

Таблица Г.1 – Назначение выводов модуля TEFS10

Номер вывода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обозначение вывода	–ВХ	–ВХ	+ВХ	+ВХ	ВКЛ	КОРПУС	+ВЫХ	+ВЫХ	–ВЫХ	–ВЫХ

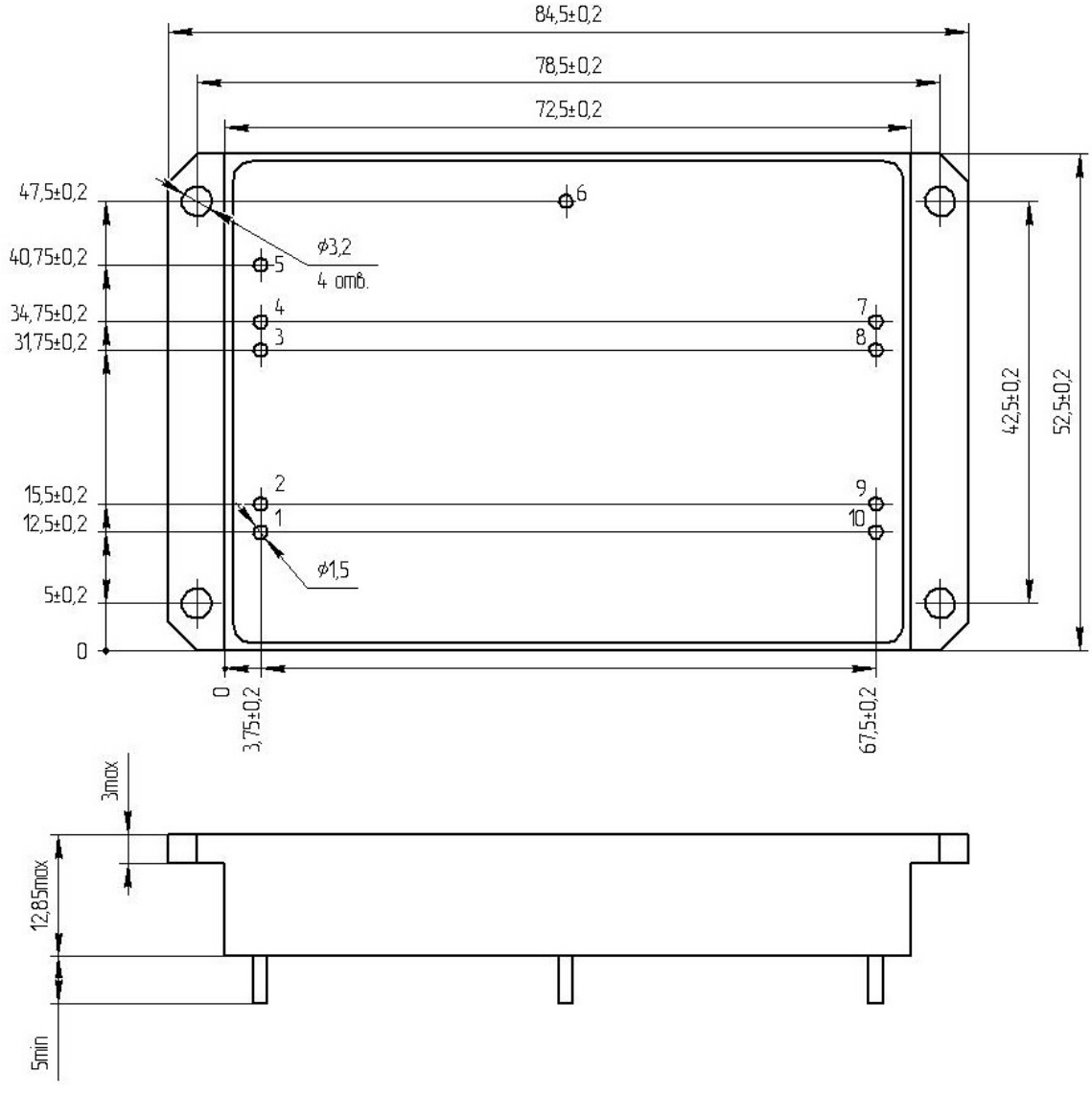


Рисунок Г.1 – Габаритные, присоединительные, установочные размеры модуля TEFS10, исполнение с фланцами (индекс U)

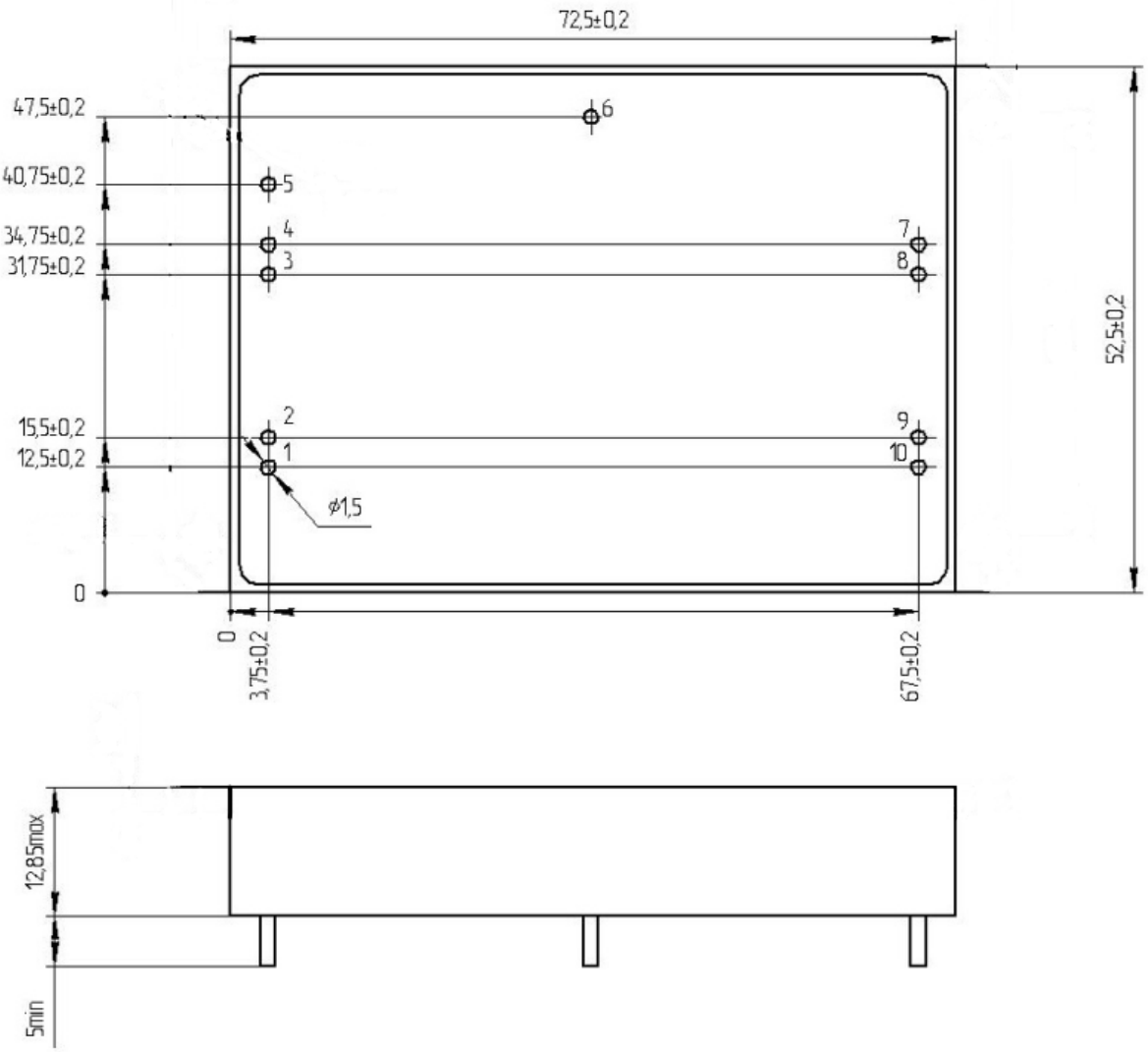


Рисунок Г.2 – Габаритные, присоединительные, установочные размеры модуля TEFS10, исполнение без фланцев (индекс С)

Приложение Д
(обязательное)

Габаритные размеры модуля TEFS20

Таблица Д.1 – Назначение выводов модуля TEFS20

Номер вывода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обозначение вывода	–ВХ	–ВХ	+ВХ	+ВХ	ВКЛ	КОРПУС	+ВЫХ	+ВЫХ	–ВЫХ	–ВЫХ

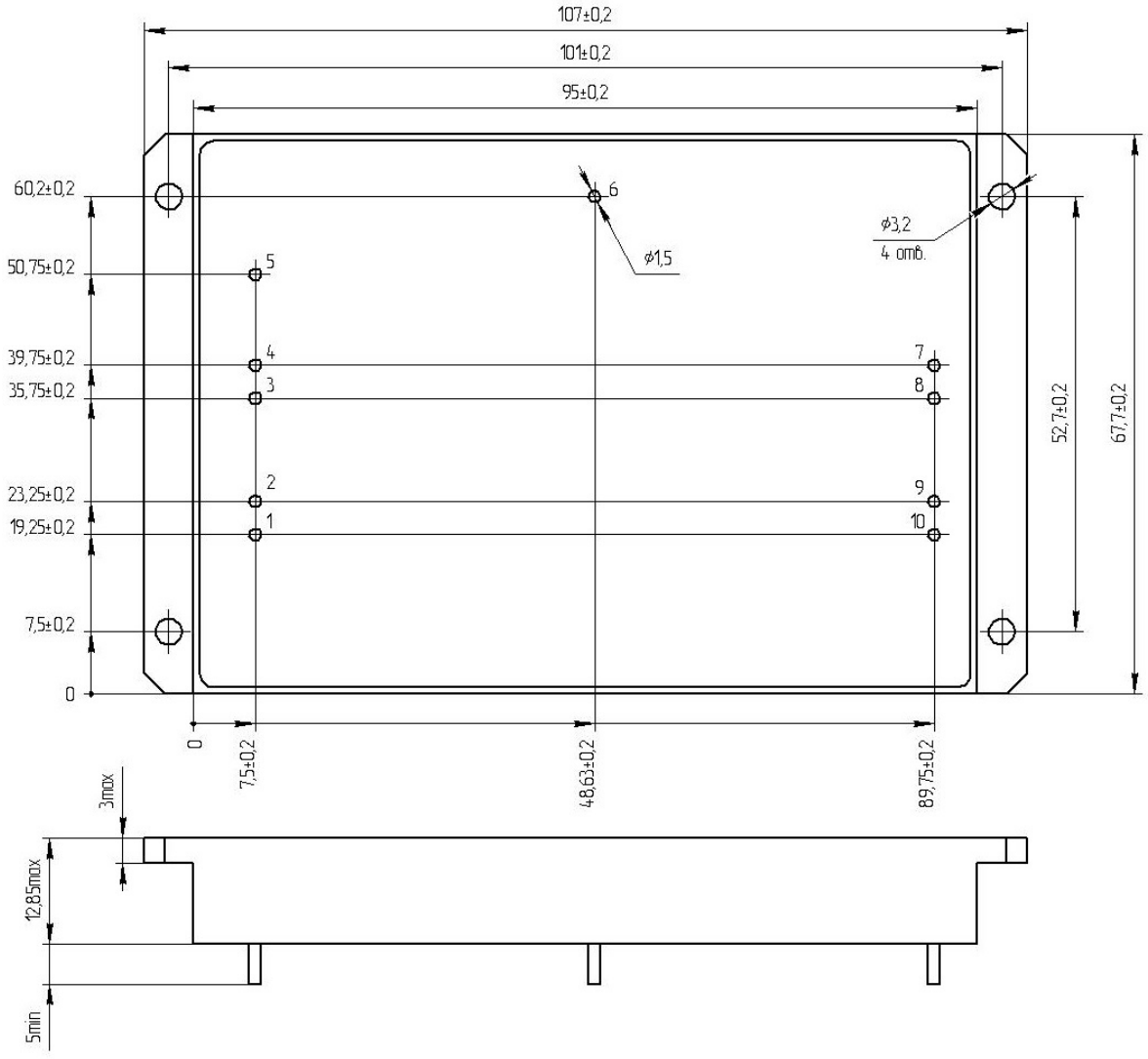


Рисунок Д.1 – Габаритные, присоединительные, установочные размеры модуля TEFS20, исполнение с фланцами (индекс U)

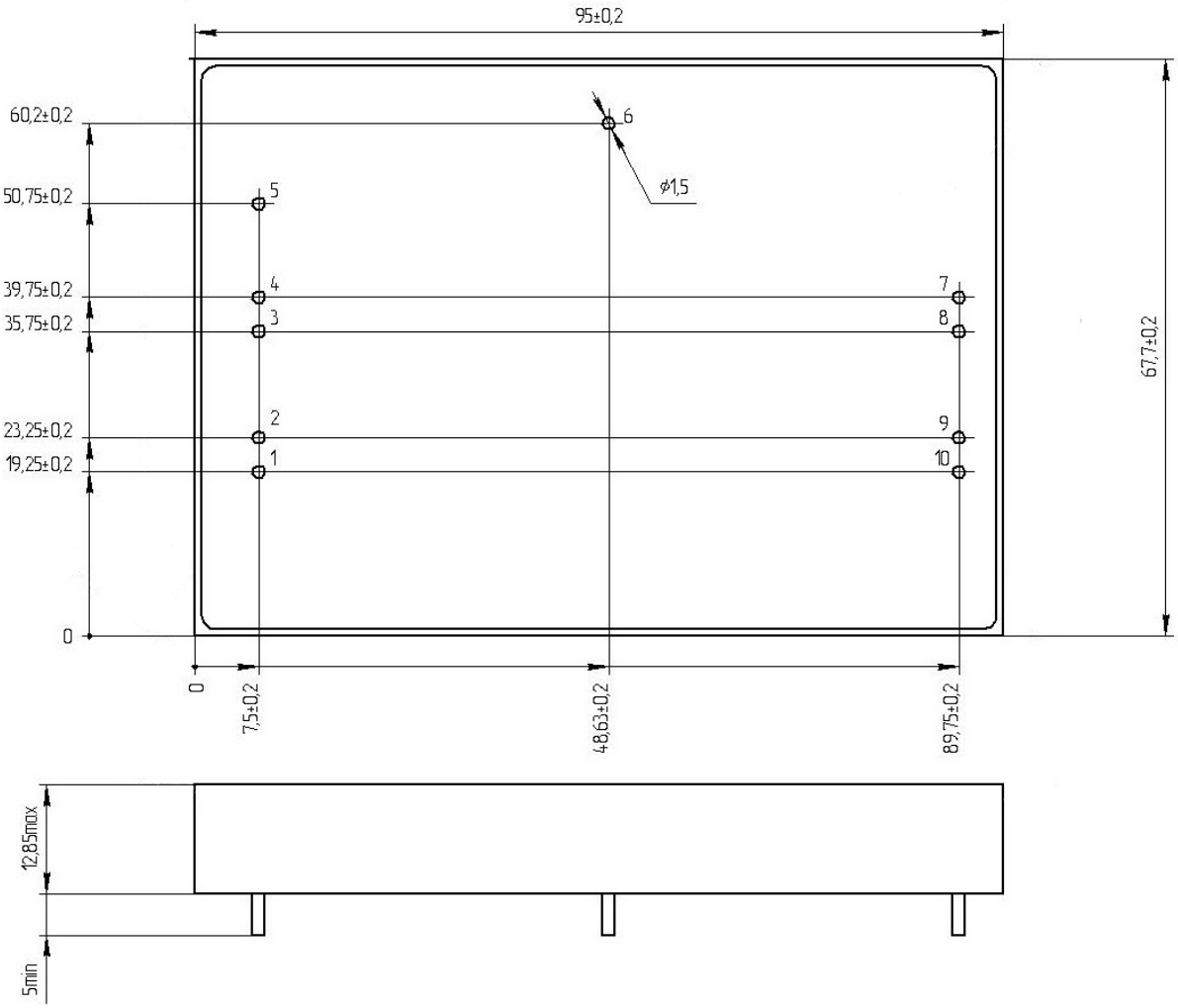


Рисунок Д.2 – Габаритные, присоединительные, установочные размеры модуля TEFS20, исполнение без фланцев (индекс С)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					

Подпись и дата | Инв. № | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. №

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.468243.002 ТУ	Лист 38

Копировал Формат А4